

Cel budowy systemu

Głównym celem modernizacji jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa, automatyzacja kluczowych procesów oraz ograniczenie ryzyka błędów ludzkich w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa. System ma zapewnić pełną kontrolę nad wydawaniem krwi oraz skuteczniejsze zarządzanie zasobami o krótkim terminie ważności.

Cele szczegółowe:

- automatyzacja obsługi dawcy (weryfikacja kwalifikacji, odstępów czasowych),
- pełna cyfryzacja procesu badania, rozdzielania i monitorowania krwi,
- automatyczna kontrola temperatury i statusu kwarantanny,
- integracja z aplikacją mobilną dla dawców,
- generowanie statystyk dotyczących zapotrzebowania w danym regionie

Zakres systemu:

System obejmuje:

- Pulpit główny
 - Zapewnienie szybkiego dostępu do kluczowych modułów systemu, natychmiastowy podgląd najważniejszych danych oraz wgląd w ostatnie wykonane operacje.
- Moduł dawcy
 - Szybki i prosty sposób rejestracji dawców z automatyczną weryfikacją, możliwość wyszukiwania dawcy za pomocą numeru PESEL lub nazwiska, wysyłanie powiadomień do dawców o zapotrzebowaniu na konkretne grupy krwi.
- Moduł laboratorium
 - Uproszczony formularz rejestracji donacji, panel zawierający informację o donacjach oczekujących na podział na poszczególne składniki, okno służące do wprowadzenia wyników badań oraz lista składników otrzymanych z donacji,
- Moduł magazyn
 - Wyświetla aktualną zawartość magazynu, którą można filtrować według grup krwi, Rh oraz statusu, posiada również moduł monitorujący stan temperatury w lodówkach.
- Moduł wydania
 - Zawiera listę szpitali oraz ich zapotrzebowanie na krew, formularz służący do wydawania szpitalom składników oraz panel zgodności wyświetlający wyniki walidacji,
- Moduł analityka
 - Wyświetla statystyki donacji z wybranego okresu czasu, średnie miesięczne zapotrzebowanie na krew, zawiera również narzędzie do generowania raportów.

- Moduł Administracja
 - Przedstawia wszystkich pracowników z dostępem do systemu z możliwością filtrowania według stanowiska, możliwość nadawania kont pracownikom oraz panel konfiguracyjny czujników temperatury.

Kontekst:

System będzie wspomagał pracę oraz działanie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, obejmującym pełny cykl zarządzania krwią - od rejestracji dawcy, poprzez procesy laboratoryjne, magazynowanie składników krwi, aż po wydawanie ich do szpitali. System będzie umożliwiał pracownikom laboratorium rejestrowanie donacji, automatyczne nadawanie kodów oraz przypisywanie wyników badań do odpowiednich pozycji. Przed dopuszczeniem jednostki do obiegu system będzie weryfikował kompletność danych oraz poprawność wyników badań, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości automatycznie oznaczał jednostkę jako zablokowaną.

Pracownicy magazynu będą mogli przeglądać aktualne stany magazynowe wszystkich grup krwi, zarządzać jednostkami (np. usuwanie przeterminowanych składników), a także monitorować warunki przechowywania dzięki integracji z czujnikami temperatury. System będzie automatycznie reagował na przekroczenia parametrów przechowywania, zmieniając status jednostek na kwarantannę, generując jednocześnie odpowiednie alerty.

Moduł wydań umożliwi realizację zapotrzebowań zgłaszanych przez szpitale. Przed wydaniem system przeprowadza automatyczną walidację zgodności grup krwi dawcy i biorcy, blokując wydanie w przypadku niezgodności. Każde wydanie będzie rejestrowane wraz z informacjami o pacjencie, szpitalu oraz kodach przekazanych jednostek.

System będzie posiadał panel dla administracji umożliwiający zarządzanie użytkownikami, nadawanie ról (administrator, laboratorium, magazyn, wydania), blokowane kont oraz konfigurację parametrów technicznych, takich jak zakresy temperatur dla poszczególnych lodówek. Administratorzy będą mogli także przeglądać historię operacji, generować raporty oraz analizować statystyki dotyczące donacji, zapotrzebowania i wykorzystania krwi.

Mierzalne korzyści:

- Redukcja błędów wydania krwi o 100%:
 - automatyzacja systemu wydawania wyeliminuje błędy popełniane przez pracowników przy wydawaniu krwi,
 - sposób pomiaru: liczba błędnych wydań przed wdrożeniem vs. po wdrożeniu (miesięcznie).
- Skrócenie czasu obsługi dawcy o 30-40%:

- o automatyczna weryfikacja kwalifikacji i historii donacji uprości proces.
 - o sposób pomiaru: średni czas od rejestracji do pobrania (przed/po).
- Zmniejszenie strat krwi z powodu przeterminowania o 25-35%:
 - o automatyczne monitorowanie terminów i powiadomienia, gdy zbliża się koniec terminu ważności.
 - o sposób pomiaru: liczba utylizowanych jednostek w skali miesiąca.
- Skrócenie czasu potrzebnego do reakcji na awarie temperatury o 90%:
 - o system automatycznie wysyła alert w momencie nastąpienia nagłej zmiany temperatury.
 - o sposób pomiaru: czas od przekroczenia temperatury do blokady jednostek.
- Zwiększenie liczby donacji o 10-20%:
 - o dawcy będą powiadamiani o brakach magazynowych za pomocą powiadomień z aplikacji mobilnej.
 - o sposób pomiaru: liczba donacji rok do roku.

Niemierzalne korzyści

- zwiększone bezpieczeństwo pacjentów,
- większe zaufanie szpitali do systemu wydawania krwi,
- poprawa komfortu i nakładu pracy personelu,
- ulepszona komunikacja z dawcami,
- poprawiona przejrzystość procesów i odpowiedzialności,
- poprawa wizerunku instytucji jako nowoczesnej i niezawodnej.

Interfejs

Pulpit

Szybki dostęp do najważniejszych modułów systemu, szybki podgląd potrzebnych danych, podgląd ostatnich operacji na stronie.

RCK - Panel

Pulpit główny

Stany magazynowe (skrót)

Grupa	Rh	Jednostki	Status
0	+	42	OK
0	-	18	OK
A	+	35	OK
A	-	6	Niski stan
B	+	21	OK
B	-	9	OK
AB	+	2	Krytyczny
AB	-	5	Niski stan

Zdarzenia krytyczne

Czas	Opis	Status
10:21	Łódzka L3 - przekroczenie temp.	Nowe
09:05	Jednostki w kwarantannie	W trakcie

Szybkie akcje

Nowy dawca, Nowe zapotrzebowanie szpitala, Wydanie preparatu, Raport dzienny

Ostatnie operacje

Czas	Operacja	Użytkownik
10:45	Wydanie krwi - Szpital Miejski	J.nowak
10:30	Nowa donacja - kod D00260427-01	a.kowalska
10:10	Przeniesienie jednostek do kwarantanny	system

Moduł Dawcy

Formularz rejestracji dawcy do systemu, wyszukanie go i wyświetlenie w liście, wysłanie powiadomienia dla dawcy.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Dawcy

Rejestracja / edycja dawcy

Imię

Nazwisko

PESEL

Grupa krwi (jeśli znana)

Czynnik Rh

Data ostatniej donacji

Status kwalifikacji

– wybierz –

– wybierz –

mm/dd/yyyy

Do weryfikacji

Zapisz dane dawcy

Wyszukiwanie dawcy

PESEL lub nazwisko

Szukaj

Imię i nazwisko	PESEL	Grupa	Rh	Ostatnia donacja
Jan Kowalski	80010112345	0	+	2026-03-10

Powiadomienia dla dawców

Grupa krwi

0+

Treść powiadomienia

Prosimy o pilne oddanie krwi tej grupy...

Wyślij powiadomienia (plikacja mobilna)

Moduł Laboratorium

Formularz rejestracji donacji do laboratorium, przegląd donacji oczekujących na podział, zadeklarowanie badań i rozdzielania składników na podstawie kodu, oraz wyświetlenie listy składników pobranych z danej dotacji.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Laboratorium

Rejestracja donacji

Kod donacji

Dawca (PESEL lub nazwisko)

Data pobrania

Grupa krwi

Rh

D20260427-02

mm/dd/yyyy

0

+

Zapisz donację

Donacje oczekujące na podział

Kod donacji	Data pobrania	Status	Akcja
D20260427-01	2026-04-27	Oczekuje	Przejdź
D20260426-15	2026-04-26	Oczekuje	Przejdź

Badania i rozdzielanie składników

Kod donacji

Wyniki badań (skrót)

Data ważności składników

mm/dd/yyyy

Rozdziel na osocze, płytki, krwinki czerwone

Lista składników z donacji

Kod jednostki	Typ	Grupa	Rh	Data ważności	Status
D20260427-01-P	Osocze	0	+	2026-05-27	Aktywna
D20260427-01-KC	Krwinki czerwone	0	+	2026-05-10	Bliska ważności

file:///C:/Users/pawel/Downloads/index.html#dashbord

Moduł Magazyn

Wyświetlenie wszystkich elementów w magazynie i wyświetlenie ich na liście, filtrowanie listy elementów na podstawie grupy krwi, współczynnika Rh, oraz statusie, a także integracja z czujnikami temperatury w danych lodówkach z workami z krwią.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Magazyn

Stany magazynowe i zarządzanie

Kod jednostki	Lodówka	Typ	Grupa	Rh	Data ważności	Status	Akcja
D20260427-01-P	L1	Osoce	0	+	2026-05-27	Aktywna	Użytkuj
D20260425-05-KC	L3	Krwinki czerwone	B	+	2026-04-28	Kwarantanna	Użytkuj
D20260420-03-KC	L3	Krwinki czerwone	A	-	2026-04-20	Kwarantanna	Użytkuj

Filtry magazynu

Grupa krwi

Wszystkie

Rh

Wszystkie

Status

Wszystkie

Zastosuj filtry

Integracja z czujnikami temperatury

Lodówka	Aktualna temp.	Zakres	Status
L1	4.1 °C	2-6 °C	OK
L3	9.8 °C	2-6 °C	Alarm

Pokaż jednostki w kwarantannie

Moduł Wydania

Wyświetlenie aktualnego zapotrzebowania szpitali, formularz wydania preparatu, oraz wyświetlenie wyników walidacji na bieżąco.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Wydania

Zapotrzebowania szpitali

Szpital	Grupa	Rh	Typ	Ilość	Status
Szpital Miejski	0	+	Krwinki czerwone	4	Do realizacji
Szpital Wojewódzki	A	-	Osoce	2	Zrealizowane

Formularz wydania preparatu

Szpital

Pacjent (ID / opis)

Grupa krwi biorcy

0

Rh biorcy

+

Jednostki do wydania (kody)

np. D20260427-01-KC, D20260420-03-KC

Waliduj zgodność i wydaj

Wynik walidacji zgodności

Grupa dawcy vs biorcy, Rh, ewentualne ostrzeżenia.

Przykład:

Dawca: 0+, Biorca: 0+ – Zgodne

Dawca: A+, Biorca: 0+ – Niezgodne - proces przerywany

Moduł Analityka

Wyświetlanie statystyk donacji dla danych grup krwi filtrowane po okresie w którym donacja miała miejsce, wyświetlenie statystyk zapotrzebowania w regionie, formularz do generowania raportów.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Analityka

Statystyki donacji

Okres

Ostatni miesiąc

Pokaż statystyki

Grupa	Rh	Liczba donacji
0	+	120
A	-	34

Zapotrzebowanie w regionie

Grupa	Rh	Średnie miesięczne zapotrzebowanie
0	+	80 jednostek
AB	-	5 jednostek

Raporty

Typ raportu

Donacje wg grup krwi

Zakres dat

mm/dd/yyyy

–

mm/dd/yyyy

Generuj raport

Moduł Administracja

Panel Administratora strony, wyświetlanie bazy użytkowników, dodawanie, edytowanie użytkownika, oraz konfiguracja czujników temperatury dla danej lodówki.

RCK – Panel

Pulpit główny

Moduł Dawcy

Moduł Laboratorium

Moduł Magazyn

Moduł Wydania

Moduł Analityka

Moduł Administracja

Moduł Administracja

Użytkownicy systemu

Wszystkie role

Login	Imię i nazwisko	Rola	Status
j.nowak	Jan Nowak	Laboratorium	Aktywny
a.kowalska	Anna Kowalska	Magazyn	Aktywny

Dodaj / edytuj użytkownika

Login

Hasło

Imię i nazwisko

Rola

Laboratorium

Status

Aktywny

Zapisz użytkownika

Konfiguracja czujników temperatury

Lodówka

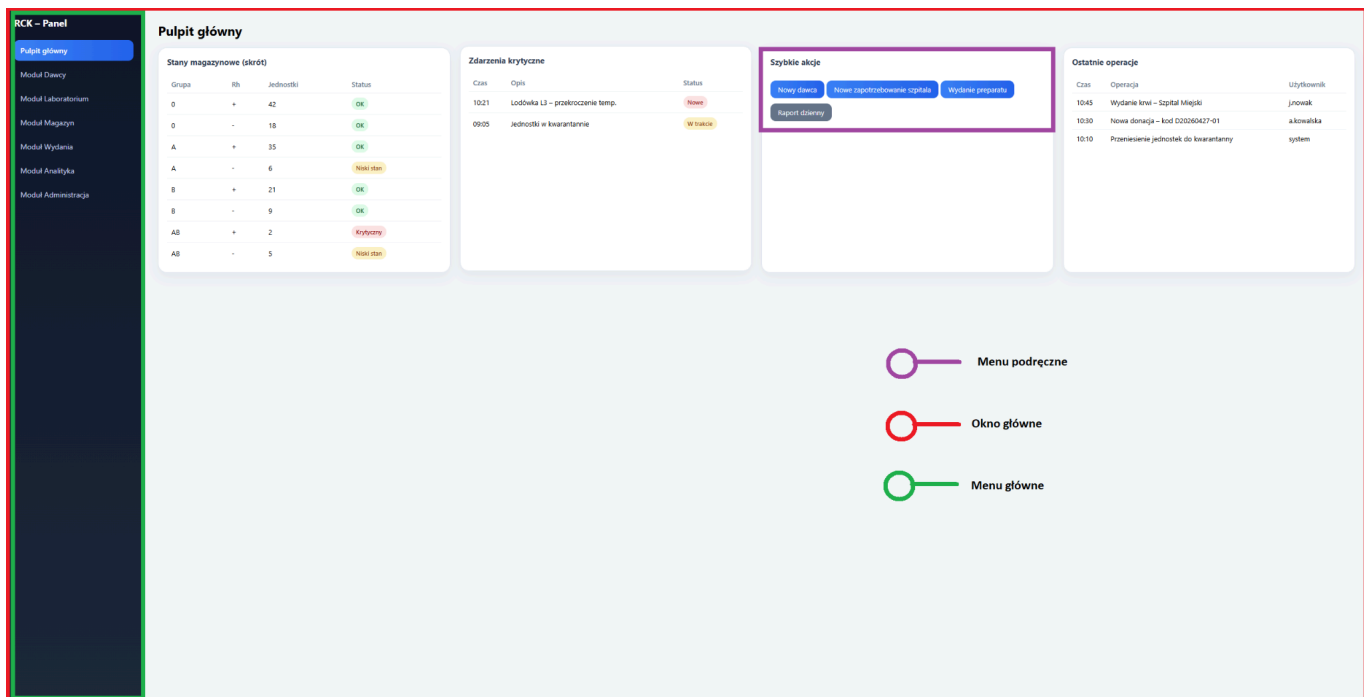
np. L1

Minimalna temperatura (°C)

Maksymalna temperatura (°C)

Zapisz konfigurację

W zaproponowanym przez nas interfejsie rolę okna głównego pełni cała strona z kolumnowym menu głównym po lewej stronie, które pozwala nam swobodnie przemieszczać się pomiędzy modułami. Naszym menu podręcznym są szybkie akcje i opcje (np. akcja->przejdź w moduł laboratorium). Formatkami dialogowymi natomiast są m.in. karty z rejestrowaniem dawców/donacji.



Rejestracja / edycja dawcy

Formatka dialogowa

Imię

Nazwisko

PESEL

Grupa krwi (jeśli znana)

- wybierz -

Czynnik Rh

- wybierz -

Data ostatniej donacji

dd.mm.rrrr

Status kwalifikacji

Do weryfikacji

Zapisz dane dawcy

Wykorzystanie narzędzi AI (zgodnie z informacjami zawartymi w pojęciach projektu):

Wykorzystanie narzędzia Copilot do naprawienia problemów z tworzeniem interfejsu za pomocą języka HTML i elementów stylistycznych z języka CSS. Dodatkowo interfejs systemu jest jedynie prototypem, gdyż planujemy podział strony na kilka pomniejszych podstron oraz zmiany w warstwie wizualnej i funkcjonalnej..